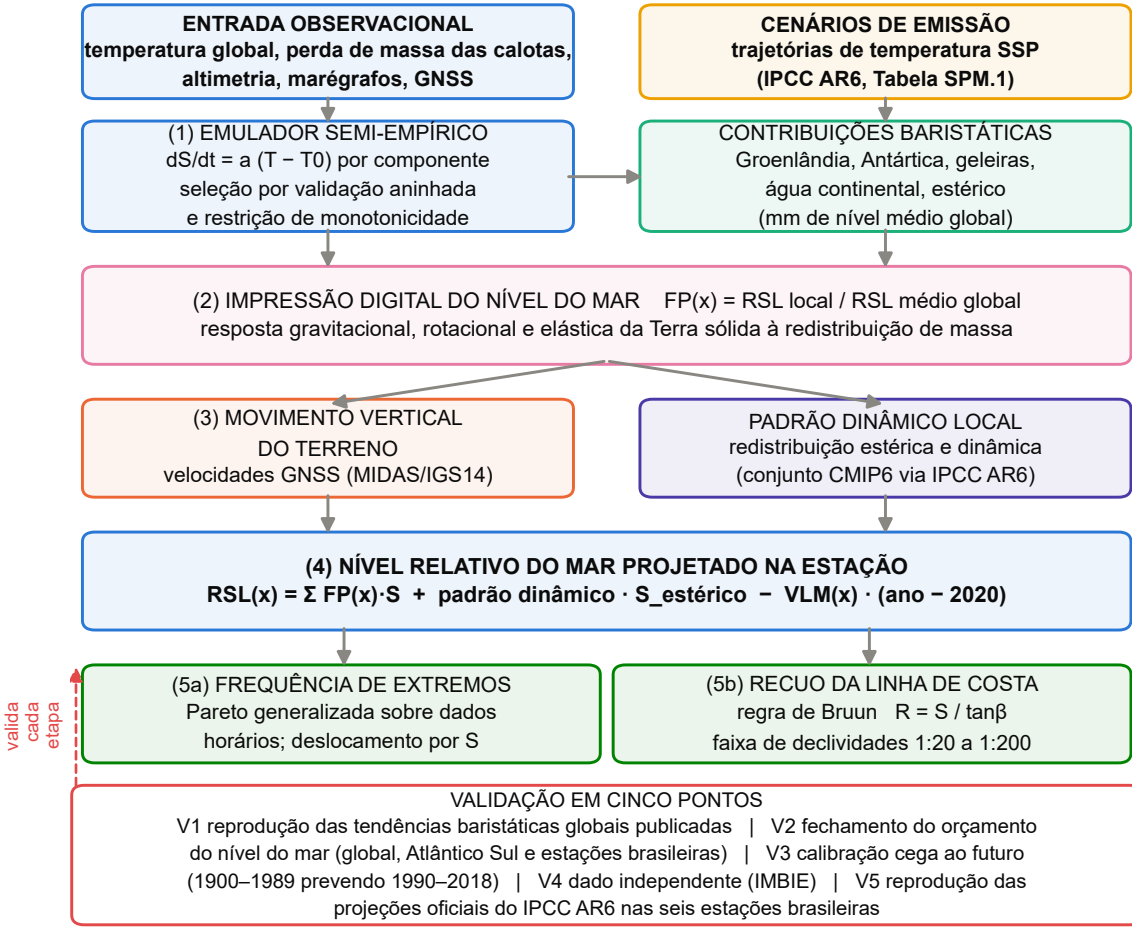

ENTRADA OBSERVACIONAL
temperatura global, perda de massa das calotas, altimetria, marégrafos, GNSS
CENÁRIOS DE EMISSÃO
trajetórias de temperatura SSP (IPCC AR6, Tabela SPM.1)
(1) EMULADOR SEMI-EMPÍRICO
dS/dt = a (T − T0) por componente
seleção por validação aninhada e restrição de monotonicidade
CONTRIBUIÇÕES BARISTÁTICAS
Groenlândia, Antártica, geleiras, água continental, estérico
(mm de nível médio global)
(2) IMPRESSÃO DIGITAL DO NÍVEL DO MAR FP(x) = RSL local / RSL médio global
resposta gravitacional, rotacional e elástica da Terra sólida à redistribuição de massa
(3) MOVIMENTO VERTICAL DO TERRENO
velocidades GNSS (MIDAS/IGS14)
PADRÃO DINÂMICO LOCAL
redistribuição estérica e dinâmica
(conjunto CMIP6 via IPCC AR6)
(4) NÍVEL RELATIVO DO MAR PROJETADO NA ESTAÇÃO
RSL(x) = Σ FP(x)·S + padrão dinâmico · S_estérico − VLM(x) · (ano − 2020)
valida cada etapa
(5a) FREQUÊNCIA DE EXTREMOS
Pareto generalizada sobre dados horários; deslocamento por S
(5b) RECUO DA LINHA DE COSTA
regra de Bruun R = S / tanβ
faixa de declividades 1:20 a 1:200
VALIDAÇÃO EM CINCO PONTOS
V1 reprodução das tendências baristáticas globais publicadas | V2 fechamento do orçamento do nível do mar (global, Atlântico Sul e estações brasileiras) | V3 calibração cega ao futuro (1900–1989 prevendo 1990–2018) | V4 dado independente (IMBIE) | V5 reprodução das projeções oficiais do IPCC AR6 nas seis estações brasileiras